

JEPA

Semaine 1 — Plan de travail

Vision LeCun + Fondations mathématiques du Deep Learning

Stage : SNU Deep Learning Lab (d1lab.snu.ac.kr)

Encadrant : Prof. Tae-wan Kim

Étudiant : Hugo Planchat, 1A CentraleSupélec

Durée semaine : 35 heures · 5 jours · 7h/jour

Objectif : Comprendre *pourquoi* JEPA existe

Philosophie de la semaine

« Lire un papier JEPA sans avoir intégré DINO, BYOL, MAE =
hocher la tête sans rien capter. »

Cette semaine pose les fondations **conceptuelles** (world models,
énergie, hiérarchies)
et les fondations **techniques** (PyTorch, MLP from scratch, attention).

Règle d'or : code dès le premier jour. Lire sans coder = oublier en 3
jours.

Vue d'ensemble — 35h réparties sur 5 jours

Jour	Thème	Heures	Répartition
Lundi	<i>Manifeste LeCun 2022 — lectures 1 et 2 + talk YouTube</i>	7h	70% lecture, 30% notes
Mardi	<i>Energy-Based Learning (2006) + blog Rohit Bandaru</i>	7h	60% lecture, 40% notes
Mercredi	<i>PyTorch — bases officielles + MLP from scratch</i>	7h	20% lecture, 80% code
Jeudi	<i>Mécanisme d'attention — théorie + code from scratch</i>	7h	30% lecture, 70% code
Vendredi	<i>Synthèse, finalisation notebook, journal de bord</i>	7h	20% code, 80% rédaction
Total		35h	

Lundi — Manifeste LeCun (7h)

9h00–11h00 **1^{ère} lecture** de *A Path Towards Autonomous Machine Intelligence* (LeCun, 2022, 65 pages). Lecture rapide, vue d'ensemble. Repérer les concepts clés sans bloquer.

11h00–13h00 **Talk YouTube LeCun** au choix : NeurIPS 2022 keynote *ou* Collège de France 2020. Prendre des notes au fil du visionnage.

Pause
déjeuner

14h00–16h00 **2^{ème} lecture annotée** du manifeste — cette fois crayon en main. Annoter les passages sur System 1/2, world models, JEPA, hiérarchies.

16h00–17h00 Rédaction des **premières notes structurées** : définir en tes propres mots System 1/2, world model, énergie, prédiction en espace latent.

Livrable du jour : Fiche de notes 1–2 pages (Markdown ou papier) sur : System 1 vs System 2, qu'est-ce qu'un world model, pourquoi prédire en espace latent plutôt en espace pixel.

Mardi — Energy-Based Learning + Blog (7h)

9h00–12h00 **LeCun, *A Tutorial on Energy-Based Learning* (2006)**, sections 1–4 uniquement. Objectif : comprendre ce qu’est une fonction d’énergie, pourquoi on minimise l’énergie, et comment ça relie à la prédiction. Ne pas hésiter à relire les passages difficiles.

12h00–13h00 **Pause / consolidation** : résumer en 5 lignes ce que tu viens de lire.

*Pause
déjeuner*

14h00–16h00 **Blog “*Deep Dive into Yann LeCun’s JEPA*”** de Rohit Bandaru (Medium). Meilleure intro vulgarisée à I-JEPA. Lire lentement, relier au manifeste d’hier.

16h00–17h00 **Notes structurées** : qu’est-ce que l’énergie en DL, comment JEPA s’y relie, hiérarchies de prédiction. Compléter la fiche de lundi.

Livable du jour : Fiche “*Énergie & JEPA*” — définition d’une EBM, lien avec la prédiction en latent space, en quoi JEPA est une EBM implicite.

Mercredi — PyTorch : bases + MLP from scratch (7h)

9h00–10h00 **PyTorch 60-Minute Blitz** (tutoriel officiel). Tenseurs, autograd, loop d’entraînement.

10h00–12h00 **PyTorch Learn the Basics** (tutoriel officiel, 5 premières sections). Dataset, DataLoader, model, loss, optimizer.

*Pause
déjeuner*

13h00–17h00 **Coder un MLP from scratch** (4h) : sans utiliser `nn.Linear` dans la couche, tout à la main avec des tenseurs. Architecture : 2 couches cachées, ReLU, cross-entropy. Entraîner sur MNIST ou CIFAR-10. Observer les courbes de loss.

Livable du jour : Notebook `mlp_scratch.ipynb` — MLP qui tourne, courbes loss/accuracy, commentaires expliquant chaque étape.

Jeudi — Mécanisme d'attention from scratch (7h)

9h00–11h00 Lire *The Illustrated Transformer* (Jay Alammar, blog). La référence pour comprendre l'attention visuellement. Dessiner le schéma Q/K/V à la main.

11h00–12h00 Lire les équations d'attention dans *Attention is All You Need* (Vaswani et al., 2017), section 3. Juste les équations de base, pas l'architecture encoder-decoder complète.

*Pause
déjeuner*

13h00–17h00 Coder une tête d'attention from scratch (4h) : implémenter Scaled Dot-Product Attention en PyTorch pur (`torch.matmul`, `torch.softmax`). Tester avec des tenseurs bidons. Puis coder une couche Multi-Head Attention. Vérifier que les dimensions sont cohérentes.

Livable du jour : Notebook `attention_scratch.ipynb` — implémentation fonctionnelle de Scaled Dot-Product Attention + Multi-Head Attention, avec vérification des shapes.

Vendredi — Synthèse & Livrables finaux (7h)

9h00–12h00 Rédaction des notes finales de la semaine (3h) : document structuré couvrant tous les concepts (System 1/2, world models, EBM, hiérarchies de prédiction, attention). Format Markdown sur GitHub ou Notion. Ce document doit être compréhensible par quelqu'un qui n'a pas lu les papiers.

12h00–13h00 Finaliser et documenter les notebooks : nettoyer le code, ajouter des cellules de texte (Markdown) qui expliquent chaque partie, vérifier que tout tourne de zéro.

*Pause
déjeuner*

14h00–16h00 Journal de bord — Semaine 1 : rédiger le journal hebdo. Format suggéré : (1) ce que j'ai lu/fait, (2) les 3 choses que j'ai vraiment comprises, (3) les 2 choses qui me bloquent encore, (4) mes questions pour le Pr. Kim ou son doctorant, (5) mes idées/intuitions.

16h00–17h00 Préparation semaine 2 : parcourir les 4 papiers de la semaine 2 (ViT, MAE...), noter les pré-requis manquants.

Livrables finaux : Notes structurées complètes + `mlp_scratch.ipynb` + `attention_scratch.ipynb` + Journal de bord S1.

Récapitulatif des livrables de la semaine

Ce que tu dois produire d'ici vendredi soir

1. **Notes conceptuelles** — document Markdown couvrant : System 1/2, world models, énergie, hiérarchies de prédiction, lien avec JEPA. (Lundi–Mardi)
2. **mlp_scratch.ipynb** — MLP entraîné sur MNIST/CIFAR-10, implémenté sans `nn.Linear`, avec courbes loss/accuracy. (Mercredi)
3. **attention_scratch.ipynb** — Scaled Dot-Product Attention + Multi-Head Attention from scratch en PyTorch. (Jeudi)
4. **Journal de bord S1** — fichier Markdown avec les 5 rubriques (lu/fait, compris, bloqué, questions, intuitions). (Vendredi)

Concepts clés à maîtriser en fin de semaine

Concept	Ce que tu dois pouvoir expliquer
System 1 / System 2	Dual-process theory de Kahneman, et comment LeCun s'en inspire
World Model	Définition, pourquoi c'est nécessaire pour un agent autonome
Énergie (EBM)	Ce qu'une fonction d'énergie capture, comment on l'entraîne
Prédiction en latent space	Pourquoi prédire des embeddings plutôt que des pixels
Hiérarchie de prédiction	Comment JEPA prédit à plusieurs niveaux d'abstraction
Attention (Q/K/V)	Les équations, la sémantique de chaque terme, le rôle du softmax
Autograd PyTorch	Comment le graphe de calcul est construit et comment backprop fonctionne

Ressources & liens (voir aussi liens.md)

- **LeCun 2022** : arxiv.org/abs/2206.04695
- **LeCun EBL 2006** : yann.lecun.com/.../lecun-06.pdf
- **Blog Rohit Bandaru** : chercher “Deep Dive into Yann LeCun’s JEPA” sur Medium
- **The Illustrated Transformer** : jalammar.github.io/illustrated-transformer
- **Attention is All You Need** : arxiv.org/abs/1706.03762
- **PyTorch 60min Blitz** : pytorch.org/tutorials/beginner/...
- **PyTorch Learn the Basics** : pytorch.org/tutorials/beginner/basics

Rappel : tiens ton journal de bord au fil de l'eau — une note après chaque session de 2h, pas tout vendredi soir. La valeur est dans la granularité.